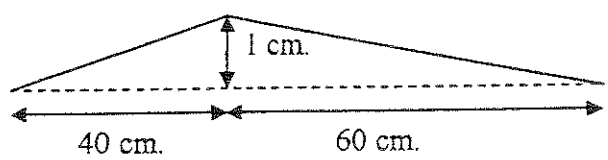
83325 בחינת סוף קורס
סמסטר א, מועד ב
10.4.2007 שעה 1430
נ. בן-יוסף

ענה על שלוש מתוך 4 השאלות הבאות
חשוב לפני שאתה עונה.

<u>שאלה 1.</u>

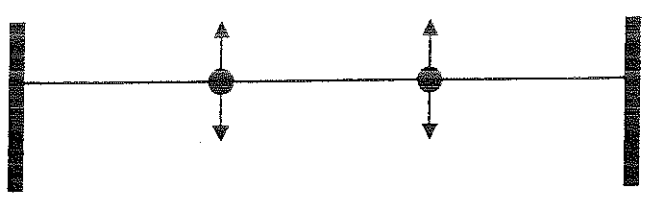
נתון מיתר בעל אורך של $L = 1$ meter, מתיחות של $T = 160$ Newton, וצפיפות אורכית של $\rho =$ 0.1 Kg/meter. המצב ההתחלתי של המיתר (בעזרת כוח חיצוני הוא כבציור:



עם שחרור המיתר הוא מתנודד.
1. מה הם התדרים בהם הוא מתנודד?
2. מה הם המשרעות של כל רכיבי התדר?

<u>שאלה 2.</u>

נתון מיתר בעל מתיחות T. הוא תפוס צפיד בקצותיו. ב 1/3 ו- 2/3 מאורכו מצויות מסות m.
1. כתוב את משוואות התנועה עבור הפרעה רוחבית במקום המסות.
2. מה פתרונן? מה הם התדרים העצמיים של המערכת?



שאלה 3.

תאר מודל (קלאסי) המסביר את עובדת קיום נפיצה (דיספרסיה) בחומר דיאלקטרי עבור התפשטות של גל אלקטרומגנטי בו.
הסבר בפרוט את כל המושגים בהם אתה משתמש.

שאלה 4.

חשב עבור גל אלקטרומגנטי, מהוא שטף ההספק הנישא על ידו. (וקטור פוינטינג).

בהצלחה,